

AULA 05

Fundamentos da Representação de Processos e Dados

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula05_Teoria.pptx

Bloco 5 • Tarefa 2

Como uma tabela representa relações?

```
produtos = ["A", "B", "C"]
qtd = [3, 5, 2]
collect(zip(produtos, qtd))
```

```
produtos → ["A", "B", "C"]
qtd → [3, 5, 2]
zip → associa produtos e qtd, posição a posição:
      ("A", 3)
      ("B", 5)
      ("C", 2)
collect → [("A", 3), ("B", 5), ("C", 2)]
```

Bloco 5 • Tarefa 3

Como um dicionário representa associação?

```
estoque = Dict("A"=>3, "B"=>5, "C"=>2)
estoque["B"]
```

```
Dict(...) → {"A" => 3, "B" => 5, "C" => 2} (ordem de impressão pode variar)
estoque["B"] → 5 (consulta a chave "B")
```

Bloco 5 • Tarefa 6

Como representar frequência?

```
dados = ["sim", "nao", "sim", "sim"]
freq = Dict(x=>count(==(x), dados) for x in unique(dados))
```

```
dados → ["sim", "nao", "sim", "sim"]
unique → ["sim", "nao"]
count(==(x), dados) → x = "sim" → 3 ocorrências
                    x = "nao" → 1 ocorrência
freq → {"sim" => 3, "nao" => 1}
```

Bloco 5 • Tarefa 8

Como escolher a representação adequada?

```
dados = ["A", "B", "A", "C", "A"]
lista = dados
freq = Dict(x=>count(==(x), dados) for x in unique(dados))
```

```
dados → ["A", "B", "A", "C", "A"]
lista → ["A", "B", "A", "C", "A"] (mesma lista de dados)
unique → ["A", "B", "C"]
count(==(x), dados) → x = "A" → 3 ocorrências
                    x = "B" → 1 ocorrência
                    x = "C" → 1 ocorrência
freq → {"A" => 3, "B" => 1, "C" => 1}
```

Bloco 5 • Tarefa 9

Como representar processo com função composta?

```
dobro(x)=2x
somal(x)=x+1
resultado = somal(dobro(5))
```

```
dobro(x) → define a regra  $2x$   
somal(x) → define a regra  $x + 1$   
dobro(5) →  $2 \times 5 = 10$  (avaliado primeiro, por estar mais interno)  
somal(dobro(5)) →  $somal(10) = 10 + 1 = 11$   
resultado → 11
```